

제4절 가격결정 <본절명칭변경 2021.1.1.>

제2.4.1조(가격결정발전계획) <삭제 2021.1.1.>

제2.4.2조(계통한계가격의 결정) ① 전력거래소는 하루전발전계획의 자료를 이용하여 거래일의 각 거래시간에 대한 지역별(육지 및 제주) 계통한계가격을 계산하여야 한다.
<개정 2021.1.1., 2022.5.31.>

② <개정 2014.11.3.> <삭제 2021.1.1.>

③ <개정 2006.12.26.> <삭제 2021.1.1.>

④ <삭제 2021.1.1.>

⑤ 지역별 계통한계가격은 지역별 각 발전기의 유효가격 중 가장 높은 가격으로서 다음 각 호와 같이 계산한다. <개정 2021.1.1.>

1. 계통한계가격(SMP_t)은 각 발전기의 유효발전가격($SP_{i,t}$) 중 가장 높은 값으로 결정한다.

$$SMP_t = \text{Max}(SP_{i,t})$$

다만, 제주지역의 계통한계가격은 다음 각 목의 경우 전체 발전기의 유효 발전가격 중 가장 높은 가격으로 한다.

가. 육지-제주간 송전제약이 없는 경우

나. 제주지역 계통한계가격을 구할 수 없는 경우

2. 각 발전기의 유효발전가격($SP_{i,t}$)은 가격결정자격을 가진 경우 발전가격($GP_{i,t}$)으로 정하며, 가격결정자격을 가지지 않은 경우 발전가격은 0원/kWh으로 정한다.

$$SP_{i,t} = GP_{i,t} \times PSI_{i,t}$$

$PSI_{i,t}$: 가격결정자격표시기로서 1일 경우 가격결정자격을 가지고, 0 일 경우 가격결정 자격을 가지지 못함

3. 각 발전기의 발전가격($GP_{i,t}$)은 발전계획량 수준에서의 증분가격($IP_{i,t}$), 무부하가격($NLP_{i,t}$), 기동가격($SUP_{i,t}$)의 합으로 계산한다.

4. 증분가격($IP_{i,t}$)은 발전계획량 수준에서 발전량을 한 단위 증가시키는데 소요되는 비용을 보전하기 위한 것으로서, 거래시간별로 계산한다.

가. $DAOS_{i,t} = 0$ 인 경우, $IP_{i,t} = 0$

나. $DAOS_{i,t} > 0$ 인 경우, $IP_{i,t} = [(2 \times QPC_i \times DAOS_{i,t} + LPC_i) / TLF_{i,t}] / 1,000$

여기서,

QPC_i : 발전기의 2차 증분가격계수

LPC_i : 발전기의 1차 증분가격계수

$NLPC_i$: 발전기의 가격상수

단, 다조합 복합발전기의 증분가격($IP_{i,t}$)은 다음과 같이 계산한다.

$$IP_{i,t} = [(2 \times QPC_{i,DAOS,t} \times DAOS_{i,t} + LPC_{i,DAOS,t}) / TLF_{i,t}] / 1,000$$

여기서,

$QPC_{i,DAOS,t}$: 다조합 복합발전기 i의 $NGT_{i,DAOS,t}$:1조합 2차증분가격계수

$LPC_{i,DAOS,t}$: 다조합 복합발전기 i의 $NGT_{i,DAOS,t}$:1조합 1차증분가격계수

$NLPC_{i,DAOS,t}$: 다조합 복합발전기 i의 $NGT_{i,DAOS,t}$:1조합 가격상수

$NGT_{i,DAOS,t}$: 하루전발전계획 상에서 다조합 복합발전기 i가 거래시간 t에서 $DAOS_{i,t}$ 를 발전하기 위해 발전에 참여한 가스터빈 발전기의 운전대수

[신설 2021.1.1.] [시행일 : 2026.1.1.부터 시행예정]

5. 무부하가격($NLP_{i,t}$)는 증분가격만으로는 회수할 수 없는 연료비 결손액을 보전하기 위한 것으로서, 각 발전기의 연속운전시간에 대하여 계산한다. <개정 2021.1.1., 2021.12.28.>

가. 각 발전기의 연속운전시간은 거래일을 포함하여 거래전일 19시부터 거래일 4시까지 총 34시간의 하루전발전계획에 의한다. 단, 거래전일 19시부터 24시까지는 거래일 하루전발전계획의 1시 결과를 준용하고, 거래일 1시부터 4시까지는 거래일 하루전발전계획의 24시 결과를 준용한다.

나. 각 발전기의 무부하가격은 연속운전시간 중 최소출력 이상으로 계획된 거래시간에 대하여 연료비결손액 합계를 발전량 합계로 나누어 계산한다.

1) $DAOS_{i,t} < MG_i$ 이면 $NLP_{i,t} = 0$

2) $DAOS_{i,t} \geq MG_i$ 이면,

$$NLP_{i,t} = \frac{1}{TLF_{i,t}} \times \left[\frac{\sum_{t=x}^{t=y} \{(NLPC_i - QPC_i \times DAOS_{i,t}^2) \times GSI_{i,t}\}}{\sum_{t=x}^{t=y} (DAOS_{i,t} \times GSI_{i,t})} \right] / 1,000$$

x : 연속운전시간의 첫 거래시간으로서,

$DAOS_{i,t} > 0$ 이고, x = 거래전일 19시이거나 $DAOS_{i,x-1} = 0$ 이면 거래시간 x에서 연속운전 시작

y : 거래시간 x 이후 연속운전시간의 마지막 거래시간으로서, $DAOS_{i,y} > 0$ 이고, y = 거래일 04시이거나 $DAOS_{i,y+1} = 0$ 이면 거래시간 y에서 연속운전 종료

$GSI_{i,t}$: 발전기 i의 유효 운전여부로서, $DAOS_{i,t} \geq MG_i$ 인 경우 1, 그 외의 경우에는 0으로 한다.

다. 나 목에도 불구하고, 각 발전기의 연속운전시간 내에 고정계약운전량 또는 하한계약운전량이 입찰된 경우에는 전 연속운전시간에 대한 해당 발전기의 무부하가격은 0원/kWh으로 한다.

$$\sum_{t=x}^{t=y} MEGW_{i,t} > 0 \text{인 경우, } NLP_{i,t} = 0$$

단, 다조합 복합발전기의 무부하가격($NLP_{i,t}$)은 다음과 같이 계산한다.

$$NLP_{i,t} = \frac{1}{TLF_{i,t}} \times \left[\frac{\sum_{t=x}^{t=y} \{ (NLP_{i,DAOS,t} - QPC_{i,DAOS,t} \times DAOS_{i,t}^2) \times GSI_{i,t} \}}{\sum_{t=x}^{t=y} (DAOS_{i,t} \times GSI_{i,t})} \right] / 1,000$$

여기서,

$QPC_{i,DAOS,t}$: 다조합 복합발전기 i의 $NGT_{i,DAOS,t}$:1조합 2차증분가격계수

$NLP_{i,DAOS,t}$: 다조합 복합발전기 i의 $NGT_{i,DAOS,t}$:1조합 가격상수

$NGT_{i,DAOS,t}$: 하루전발전계획 상에서 다조합 복합발전기 i가 거래시간 t에서 $DAOS_{i,t}$ 를 발전하기 위해 발전에 참여한 가스터빈 발전기의 운전대수

[신설 2021.1.1.] [시행일 : 2026.1.1.부터 시행예정]

6. 기동가격($SUP_{i,t}$)은 발전기의 기동에 소요되는 비용을 보전하기 위한 것으로, 각 발전기의 연속운전시간에 대해 계산한다. <개정 2021.1.1., 2021.12.28.>

가. 각 발전기의 연속운전시간은 제5호 가목을 준용한다.

나. 각 발전기의 기동가격은 열간(HOT) 기동비용을 연속운전시간의 발전량 합계로 나누어 계산한다.

1) $DAOS_{i,t} = 0$ 이면 $SUP_{i,t} = 0$

2) $DAOS_{i,t-1} = 0$ 이고 $DAOS_{i,t} > 0$ 이면 $SUC_{i,t} = SUC_i$

$$SUP_{i,t} = \frac{1}{TLF_{i,t}} \times \left(\frac{\sum_{t=x}^{t=y} SUC_{i,t}}{\sum_{t=x}^{t=y} DAOS_{i,t}} \right) / 1,000$$

다. 나목에도 불구하고, 각 발전기의 연속운전시간 내에 고정계약운전량 또는 하한계약운전량이 입찰된 경우에는 전 연속운전시간에 대한 해당 발전기의 기동가격은 0원/kWh으로 한다.

$\sum_{t=x}^{t=y} MEGW_{i,t} > 0$ 인 경우, $SUP_{i,t} = 0$

단, 다조합 복합발전기의 기동비용($SUC_{i,t}$)은 각 개별 가스터빈 및 스팀터빈발전기의 기동비용 합계로 다음과 같이 계산한다.

$$SUC_{i,t} = GSUC_i \times \sum_{j=1}^N GSUN_{i,j,t} + SSUC_i \times SSUN_{i,t}$$

여기서,

$GSUC_i$: 복합발전기의 가스터빈 1대에 대한 기동비용

$SSUC_i$: 복합발전기의 스팀터빈 1대에 대한 기동비용

$GSUN_{i,j,t}$: 운영발전계획에서 거래시간 t에 복합발전기의 GT j호기 기동여부를 나타내는 것으로 $DAOS_{i,j,t-1}=0$ 이고 $DAOS_{i,j,t}>0$ 이면 1, 그 이외 0

$SSUN_{i,t}$: 운영발전계획에서 거래시간 t에 복합발전기의 ST 기동여부를 나타내는 것으로 $DAOS_{i,st,t-1}=0$ 이고 $DAOS_{i,st,t}>0$ 이면 1, 그 이외 0

$DAOS_{i,j,t}$: 운영발전계획에서 배분된 복합발전기의 GT j호기 발전계획량으로, 운영발전계획을 재수립한 경우 마지막 계획을 적용한다.

단, GT모드 운전시 $SUC_{i,t}$ 는 비용평가에서 의결된 GT모드 기동비를 적용한다.

다. 나목에도 불구하고, 각 발전기의 연속운전시간 내에 하한계약운전량이 입찰된 경우에는 전 연속운전시간에 대한 해당 발전기의 기동가격은 0원/kWh으로 한다.

$$\sum_{t=x}^{t=y} MEGW_{i,t} > 0 \text{인 경우, } SUP_{i,t} = 0$$

[신설 2021.1.1.] [시행일 : 2026.1.1.부터 시행예정]

7. 한 시간 이내로 운영이 계획된 발전기에 대해서는 아래와 같은 조정 절차를 거쳐 발전가격($GP_{i,t}$)을 계산한다. <개정 2021.1.1.>

$DAOS_{i,t-1} = 0$ 이고 $DAOS_{i,t} > 0$, $DAOS_{i,t+1} = 0$ 이면

$GP_{i,t}$

$$= \text{Min} [IP_{i,t} + NLP_{i,t} + SUP_{i,t}, \\ \{ 2 \times QPC_i \times A_{i,t} + LPC_i + (NLPC_i - QPC_i \times A_{i,t}^2) / A_{i,t} + SUP_{i,t} / A_{i,t} \} / TLF / 1,000]$$

단, 한 시간 이내로 운영이 계획된 다조합 복합발전기의 발전가격($GP_{i,t}$)은 아래와 같이 조정한다.

$$GP_{i,t} = \text{Min} [IP_{i,t} + NLP_{i,t} + SUP_{i,t}, \\ \{ 2 \times QPC_{i,A,t} \times A_{i,t} + LPC_{i,A,t} + (NLPC_{i,A,t} - QPC_{i,A,t} \times A_{i,t}^2) / A_{i,t} + SUP_{i,t} / A_{i,t} \} / TLF / 1,000]$$

여기서,

$QPC_{i,A,t}$: 다조합 복합발전기 i의 $NGT_{i,A,t}$:1조합 2차증분가격계수

$LPC_{i,A,t}$: 다조합 복합발전기 i의 $NGT_{i,A,t}$:1조합 1차증분가격계수

$NLPC_{i,A,t}$: 다조합 복합발전기 i의 $NGT_{i,A,t}$:1조합 가격상수

$NGT_{i,A,t}$: 하루전발전계획 상에서 다조합 복합발전기 i가 거래시간 t에서 공급가능용량($A_{i,t}$)을 발전하기 위해 발전에 참여한 가스터빈 발전기의 운전대수로 거래 시간 t에서 입찰한 가스터빈 발전기 운전대수

[신설 2021.1.1.] [시행일 : 2026.1.1.부터 시행예정]

8. 제2호의 각 발전기의 가격결정자격은 아래와 같이 결정된다. <개정 2021.1.1.>

$$PSI_{i,t} = NMF_{i,t} \times SMF_{i,t}$$

$NMF_{i,t}$: 비한계발전기표시기로서 가격결정자격이 없는경우 0, 가격결정자격이 있는경우 1

$SMF_{i,t}$: 계통운영발전기표시기로서 가격결정자격이 없는경우 0, 가격결정자격이 있는경우 1

가. 비한계발전기로서 다음의 경우에는 가격결정자격이 없는 것으로 한다.

1) 발전기가 최소발전용량(MG_i), 자체 하한계약용량($MEGW_{i,t}$), 계통 하한계약용량($CMG_{i,t}$) 중 큰 값과 하향주파수예비력 계획량 및 허용한도를 더한 값 이하로 발전계획 된 경우 <개정 2023.9.26., 2024.10.8.>

$$DAOS_{i,t} \leq \text{Max}(MG_i, MEGW_{i,t}, CMG_{i,t}) + DASRDR_{i,t} + TO_MG_i$$

단, 발전기들의 하향주파수예비력 계획량 합계가 별표3 제1.3.5의 하향주파수예비력 확보 기준량보다 큰 경우에는 아래 식을 따른다.

$$DAOS_{i,t} \leq \text{Max}(MG_{i,t}, MEGW_{i,t}, CMG_{i,t}) + TO_MG_i$$

$MEGW_{i,t}$: 발전사업자가 발전을 요구한 최소 발전량

$CMG_{i,t}$: 전력거래소가 안정적인 계통운전을 위하여 지정한 발전기의 최소 발전량

$DASRDR_{i,t}$: 하루전발전계획에서 할당된 하향주파수예비력 계획량

TO_MG_i : 최소발전 허용한도로서 필요시 계통평가위원회의 의결을 거쳐 결정한다.

2) <삭제 2023.9.26.>

3) 발전기가 자신의 최대속도로 증발하도록 발전계획된 경우

$$DAOS_{i,t} - DAOS_{i,t-1} \geq (RUR_{i,t} - TO_RR_i) \times 60$$

$RUR_{i,t}$: 발전기 최대 출력증가율 (MW/분)

TO_RR_i : 출력증가/감소율 허용한도로서 필요시 계통평가위원회의 의결을 거쳐 결정한다. <개정 2021.7.1.>

3) 발전기가 자신의 최대속도로 증발하도록 발전계획된 경우

$$DAOS_{i,t} - DAOS_{i,t-1} \geq (RUR_{i,t} - TO_RR_i) \times 60$$

단, 다조합 복합발전기의 최대속도 증발 여부는 아래와 같이 판단한다.

$$DAOS_{i,t} - DAOS_{i,t-1} \geq (RUR_{i,DAOS,t} - TO_RR_i) \times 60$$

여기서,

$RUR_{i,t}$: 발전기 i의 출력증가율 (MW/분)

$RUR_{i,DAOS,t}$: 다조합 복합발전기 i의 거래시간 t에서 $NGT_{i,DAOS,t} \cdot 1$ 운전조합의 출력증가율 (MW/분)

$$\text{즉, } RUR_{i,DAOS,t} = RUR_{i,t} \times (NGT_{i,DAOS,t} \div N_{i,GT})$$

$N_{i,GT}$: 복합발전기 i의 가스터빈(GT) 대수

$NGT_{i,DAOS,t}$: 하루전발전계획에서 복합발전기 i가 거래시간 t에서 $DAOS_{i,t}$ 를 발전하기 위해 복합모드로 운전 시 발전에 참여한 가스터빈(GT) 발전기 운전대수

TO_RR_i : 출력증가/감소율 허용한도로서 필요시 계통평가위원회의 의결을 거쳐 결정한다.

<개정 2021.1.1., 2021.7.1.> [시행일 : 2026.1.1.부터 시행예정]

4) 발전기가 자신의 최대속도로 감발하도록 발전계획된 경우

$$DAOS_{i,t-1} - DAOS_{i,t} \geq (RDR_{i,t} - TO_RR_i) \times 60$$

$RDR_{i,t}$: 발전기 최대 출력감소율 (MW/분)

4) 발전기가 자신의 최대속도로 감발하도록 발전계획된 경우

$$DAOS_{i,t-1} - DAOS_{i,t} \geq (RDR_{i,t} - TO_RR_i) \times 60$$

단, 다조합 복합발전기의 최대속도 감발 여부는 아래와 같이 판단한다.

$$DAOS_{i,t-1} - DAOS_{i,t} \geq (RDR_{i,t-1,DAOS} - TO_RR_i) \times 60$$

여기서,

$RDR_{i,t}$: 발전기 i 의 출력감소율 (MW/분)

$RDR_{i,DAOS,t-1}$: 다조합 복합발전기 i 의 거래시간 $t-1$ 에서 $NGT_{i,DAOS,t-1}$ 운전조합의 출력감소율 (MW/분)

즉, $RDR_{i,DAOS,t-1} = RDR_i \times (NGT_{i,DAOS,t-1} \div N_{i,GT})$

$NGT_{i,DAOS,t-1}$: 하루전발전계획에서 복합발전기 i 가 거래시간 $t-1$ 에서 $DAOS_{i,t-1}$ 를 발전하기 위해 복합모드로 운전 시 발전에 참여한 가스터빈(GT) 발전기 운전대수

TO_RR_i : 출력증가/감소율 허용한도로서 필요시 계통평가위원회의 의결을 거쳐 결정한다.

<개정 2021.1.1., 2021.7.1.> [시행일 : 2026.1.1.부터 시행예정]

5) 고정계약으로 입찰하여 운전하도록 발전계획 된 경우

6) 판매사업자와 전력수급계약을 체결한 발전기는 한계가격을 결정하는데 제외된다. [신설 2021.12.28.]

나. 계통계약으로 운전되는 발전기로서, 다음의 경우에는 가격결정자격이 없는 것으로 한다.

1) 계통계약에 의하여 반드시 운전하여야 하는 발전기 그룹의 기동대수 합이 해당 그룹의 시간대별 최소 기동대수 이하인 경우

$$0 < \sum_{i \in i_A} GSI_{i,t} \leq GCMN_{A,t}$$

$GSI_{i,t}$: 발전기 i 의 운전상태로서, $DAOS_{i,t} \geq MG_i$ 인 경우 1, 그 외의 경우 0으로 한다.

A : 발전기그룹의 집합

i_A : 발전기그룹 A 에 속한 특정발전기

$GCMN_{A,t}$: 전력거래소가 특정 지역의 안정한 계통운영을 위하여 지정한 발전기 그룹의 최소운전대수

2) 발전기 그룹의 발전량 합계가 해당 그룹의 시간대별 최소 발전량 이하인 경우

$$\sum_{i \in i_A} DAOS_{i,t} \leq GCMG_{A,t} \quad \text{<개정 2021.1.1., 2021.12.28.>}$$

3) 자연재해, 사회적특수일 등 전력수급의 안정을 위하여 특별히 추가 기동한 발전기의 경우
<개정 2021.1.1.>

제2.4.2조의 2(계통한계가격의 공개) ① 전력거래소는 지역별 계통한계가격을 거래전 일 17시까지 제8.2.3.7조의 규정에 따라 공개함을 원칙으로 하되, 거래일이 휴일 및 연휴이거나 시스템 장애 등 부득이한 경우 24시까지 발표할 수 있다. <개정 2021.12.28., 2022.6.30.>

② 제5.1.2조 제1항 후단의 경우에는 별표 9에 따른다.

[본조신설 2021.1.1.]